Test de Usabilidad Thinking Aloud

Laboratorio de Ingeniería de Software 2

Presentado por:
Nicole Burbano Solarte
Juan Martín Cerón Chates
Jhon Alexander Ramirez
Kevin Yesid Castaño

Profesor:
Roberto Encarnacion Mosquera

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería de Sistemas
Popayán, marzo de 2026

1. Introducción

Para evaluar la usabilidad del prototipo del sistema de agendamiento de citas, se aplicó la técnica de Thinking Aloud. Esta técnica consiste en pedir a los usuarios que interactúen con el sistema mientras verbalizan sus pensamientos, expectativas y dificultades durante la realización de tareas, permitiendo identificar problemas de usabilidad y comprender el proceso de decisión del usuario.

2. Objetivos:

Objetivo General:

- Evaluar la usabilidad del prototipo del sistema de agendamiento de citas mediante la observación de usuarios reales mientras realizan tareas específicas dentro del sistema.

Objetivos específicos:

- Evaluar la facilidad con la que los usuarios pueden programar una cita.
- Identificar dificultades de navegación o interpretación en la interfaz del sistema.
- Detectar potenciales fallos en el flujo de interacción.

3. Prototipos Evaluados:

Prototipos-Sistema Agendador de citas-Piedrazul

4. Participantes:

El test de usabilidad se realizó con 4 participantes. Los participantes corresponden a usuarios potenciales del sistema

Participante	Perfil	Edad
P1	Estudiante universitario	19
P2	Fisioterapeuta-Fonoaudiólogo	52
P3	Fonoaudiólogo	43
P4	Estudiante Bachiller	13

5. Escenario y tareas

Escenario:

El participante deberá navegar dentro del sistema de agendamiento de citas con el objetivo de explorar sus principales funcionalidades. Para ello, deberá ingresar al sistema, localizar la opción para agendar una cita, consultar las citas registradas y finalmente identificar y utilizar la opción para exportar la información de las citas disponibles.

Es importante mencionar que el prototipo utilizado para la prueba no permite el ingreso o

registro real de datos. Por esta razón, el test se enfoca principalmente en evaluar la navegación dentro de la interfaz, la facilidad para encontrar las diferentes funciones del sistema y la comprensión de las acciones disponibles por parte del usuario.

Tareas:

1. Ingresar al sistema de agendamiento de citas.
2. Localizar la opción para agendar una nueva cita.
3. Navegar por las pantallas del sistema para simular el proceso de agendamiento de una cita.
4. Acceder a la sección donde se visualizan las citas registradas.
5. Consultar la información de las citas disponibles.
6. Identificar y utilizar la opción que permite exportar las citas.

6. Procedimiento del Test

El test se realizó siguiendo los pasos del método Thinking Aloud.

1. Se explicó a cada participante el objetivo del test y se aclaró que no se estaba evaluando al usuario sino al sistema.
2. Se solicitó al participante pensar en voz alta mientras interactuaba con el prototipo.
3. El moderador observó la interacción y registró comentarios, dificultades y comportamientos.
4. En caso de que el usuario dejara de hablar, el moderador realiza preguntas como:
    - “¿Qué estás pensando en este momento?”
    - “¿Qué esperas que ocurra al presionar este botón?”
5. Se registraron observaciones durante toda la interacción.
6. Al finalizar, se realizaron preguntas generales sobre la experiencia de uso.

7. Observaciones durante la prueba:

Durante la realización del test de usabilidad se registraron diferentes observaciones relacionadas principalmente con la interpretación de algunos elementos de la interfaz y la comprensión de ciertas funciones del sistema.

Tarea	**Observación**	**Problema**

Programar una cita	Algunos participantes interpretaron las casillas de género, fecha y calendario como campos de texto donde se debía escribir información.	Los elementos no presentan un estilo visual que indique claramente que corresponden a listas desplegables o a un calendario interactivo.
Consultar citas	En la consulta de citas aparece el estado “confirmada”.	El sistema no cuenta actualmente con un proceso de confirmación de citas, por lo que este estado puede generar confusión. Debería mostrarse como “programada” o un estado acorde con las funcionalidades reales del sistema.

8. Resultados

A partir de la realización del test de usabilidad con 4 participantes, se obtuvieron los siguientes resultados:

- 4 de 4 participantes lograron ingresar al sistema y navegar entre las diferentes secciones del prototipo sin dificultad.
- 4 de 4 participantes lograron localizar la sección para consultar las citas registradas.
- 4 de 4 participantes lograron identificar la opción para exportar las citas disponibles en el sistema.
- 2 de 4 participantes interpretaron las casillas de género, fecha y calendario como campos de texto donde se debía escribir información, en lugar de elementos de selección como listas o calendarios.
- 1 de 4 participantes notaron que el estado de la cita aparece como “confirmada”, lo cual generó dudas ya que el sistema no cuenta con un proceso de confirmación de citas.

En general, los resultados muestran que los participantes pudieron navegar por el sistema y encontrar las funciones principales, aunque se identificaron algunos problemas relacionados con la interpretación visual de ciertos elementos de la interfaz

9. Problemas identificados

A partir de las observaciones realizadas durante el test se identificaron los siguientes problemas de usabilidad:

Problema	Nivel de severidad	Solución
Las casillas de género, fecha y calendario aparentan ser campos de texto donde el usuario debe escribir información.	Media	Modificar el diseño visual de los campos para que se identifiquen claramente como listas desplegables o selectores de calendario.
En la consulta de citas se muestra el estado “confirmada”, aunque el sistema no cuenta con un proceso de confirmación.	Baja	Cambiar el estado mostrado por “programada” u otro estado que represente correctamente la funcionalidad actual del sistema.

10. Conclusiones

La aplicación del método Thinking Aloud permitió identificar varios problemas de usabilidad en el prototipo del sistema de agendamiento de citas.

Los principales problemas detectados se relacionan con la interpretación visual de algunos campos del formulario de agendamiento, como las casillas de género, fecha y calendario, las cuales no presentan elementos visuales claros que indiquen que corresponden a listas desplegables o selectores de calendario, lo que llevó a que algunos usuarios las interpretan como campos de texto para ingresar información.

Adicionalmente, se identificó una posible confusión en la sección de consulta de citas, donde el estado de las citas aparece como “confirmada”, a pesar de que el sistema no cuenta actualmente con un proceso de confirmación. Esto podría generar interpretaciones incorrectas sobre el estado real de las citas dentro del sistema.

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda realizar mejoras en el diseño de la interfaz, especialmente en la claridad visual de los elementos interactivos y en la coherencia de los estados mostrados por el sistema